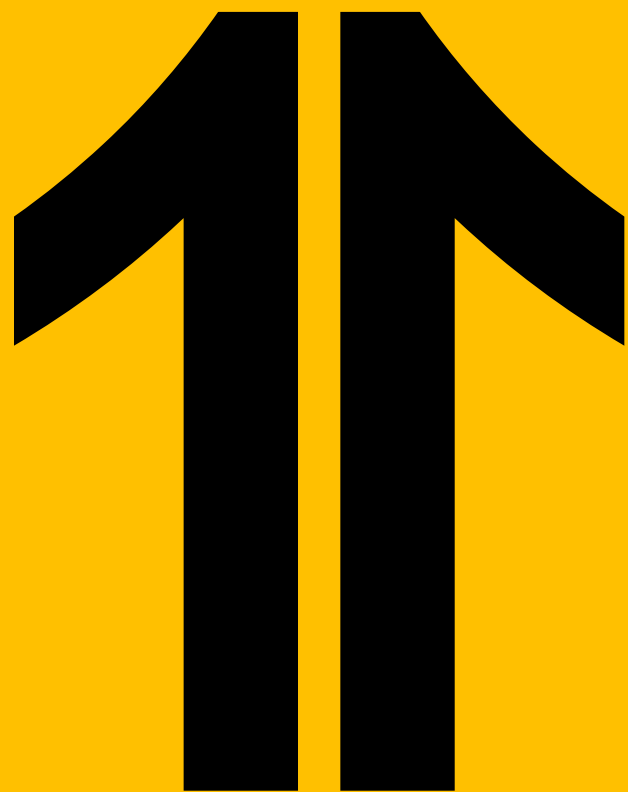




UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**



Facultad: Ingeniería



Curso: Ingeniería de Software



Carrera profesional:
Ingeniería de Software



Ciclo: IV

TEMA 4

Historias de Usuario en Metodologías Ágiles

Ítems 4.1 y 4.2



SEMANA 1 DEL TEMA



DOCENTES:

- Dr. Eric Gustavo Coronel Castillo
- Ing. Andrés Elías Araujo Acuña



UPN.EDU.PE

UPN.EDU.PE

Historias de Usuario en Metodologías Ágiles

INICIO
DESARROLLO
CIERRE

Ítems 4.1 y 4.2: formato HU, criterios INVEST, backlog, criterios de aceptación Gherkin y Definition of Done.

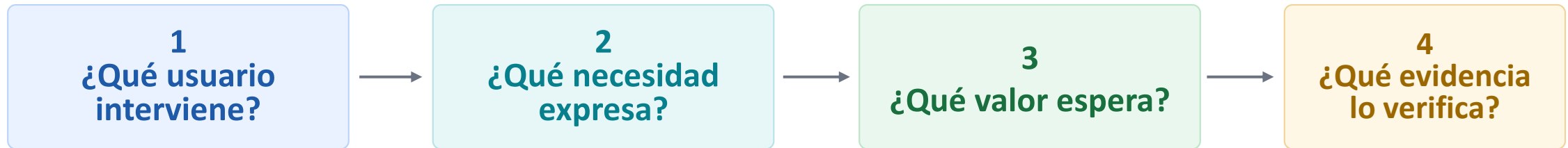
Pregunta orientadora: ¿quién habla realmente cuando escribimos una historia de usuario?

Recuperamos saberes previos

INICIO

Del requisito y el caso de uso hacia la historia de usuario

Trabajo breve en equipos: revisen un requisito funcional y un caso de uso elaborados en semanas anteriores.



No basta con preguntar “¿qué hará el sistema?”. También debemos preguntar “¿para quién produce valor y a quién podría dejar fuera?”.

Logro de la clase

INICIO

Qué debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar la sesión

Construir historias de usuario en formato INVEST, redactar criterios de aceptación en Gherkin y definir condiciones de terminado compartidas, manteniendo trazabilidad con requisitos y casos de uso.

Producto 1
Backlog preliminar

Producto 2
Matriz RF-CU-HU

Producto 3
Criterios Gherkin

Producto 4
DoD

Ruta de trabajo: comprender → redactar → revisar → validar → reflexionar.

Problematización inicial

DESARROLLO

Caso DIRESA: una misma funcionalidad, varias voces

Médico
“Registrar rápido la
atención”

Administración
“Asegurar trazabilidad”

Paciente
“Recibir atención
oportuna”

MINSA / SIS
“Cumplir norma y
reportar”

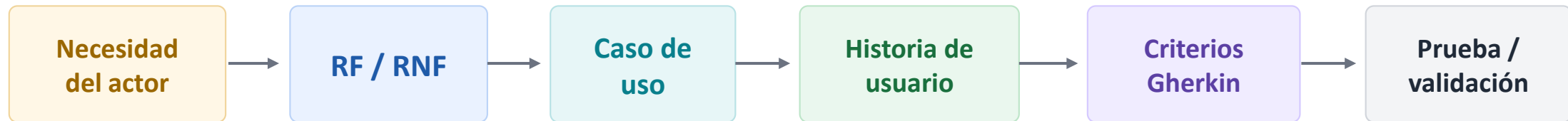
Dilema: si redactamos solo desde la voz del stakeholder con mayor poder, el backlog puede invisibilizar necesidades operativas, accesibilidad y continuidad del servicio.

Pregunta para el aula: ¿quién debería aparecer como usuario en la historia y qué consecuencia tendría escoger una voz equivocada?

La historia de usuario dentro de la trazabilidad

DESARROLLO

No aparece aislada: deriva de necesidades, requisitos y casos de uso



Criterio de calidad: toda HU debe mantener trazabilidad con un RF y, cuando corresponda, con un CU del proyecto.

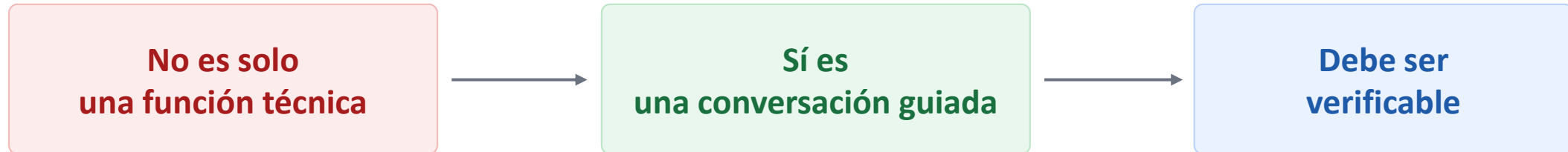
Evita historias “inventadas” sin necesidad de negocio.
Permite justificar decisiones ante restricciones presupuestarias.
Facilita la validación con criterios observables.

4.1 ¿Qué es una historia de usuario?

4.1

Una unidad breve de necesidad, valor y conversación

Una historia de usuario describe una necesidad desde la perspectiva de una persona o rol que recibe valor del sistema.

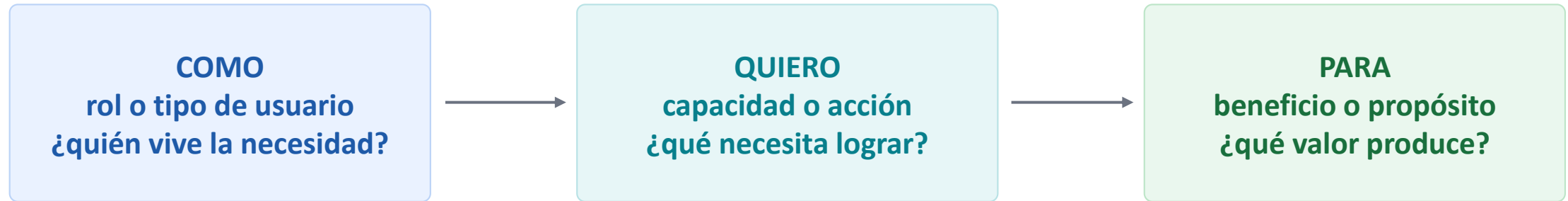


La historia de usuario sirve para negociar significado: qué se necesita, por qué importa y cómo sabremos que fue satisfecho.

Formato base de una historia de usuario

4.1

Como [rol], quiero [necesidad], para [valor esperado]



Ejemplo: Como personal de admisión, quiero registrar la atención inicial del paciente con datos mínimos obligatorios, para reducir errores y acelerar la derivación.

Observación crítica: el rol no debe elegirse por jerarquía, sino por relación real con el valor y la experiencia de uso.

Criteria INVEST

4.1

Lista de verificación para mejorar la calidad de las historias



Independiente

Puede priorizarse sin depender excesivamente de otras.



Negociable

Abre conversación, no congela una solución.



Valiosa

Expresa valor para usuario o negocio.



Estimable

Permite aproximar esfuerzo y complejidad.



Pequeña

Puede abordarse en un ciclo corto de trabajo.



Testeable

Tiene criterios observables de aceptación.

INVEST NO es una lista para aprobar automáticamente: es un instrumento para discutir calidad, ambigüedad, tamaño, valor y verificabilidad.

Backlog de historias de usuario

Un artefacto vivo para ordenar necesidades y evidencias

ID HU	Rol	Necesidad	Valor	Traza
HU-001	Personal de admisión	Registrar atención inicial con datos mínimos	Reducir errores y acelerar derivación	RF-003 / CU-002
HU-002	Médico	Consultar historial resumido del paciente	Tomar decisiones clínicas con información disponible	RF-005 / CU-004

Regla de clase: ninguna historia entra al backlog si no declara su fuente y su valor esperado.

Historia débil vs. historia mejorada

4.1

El objetivo no es escribir más, sino escribir con más claridad

Débil

“Como usuario, quiero registrar pacientes para usar el sistema.”

Mejorada

“Como personal de admisión, quiero registrar al paciente con DNI, establecimiento y motivo de atención, para evitar duplicidad y acelerar la derivación.”

Analice: ¿qué cambió?

El rol es específico.

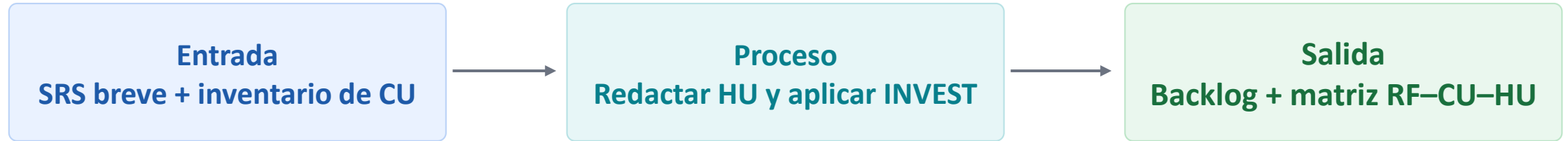
La necesidad es observable.

El valor se puede discutir con stakeholders.

La verificación puede expresarse en Gherkin.

Actividad guiada 1

Transformar requisitos y casos de uso en historias de usuario



Seleccionen 3 requisitos funcionales del proyecto.
Identifiquen usuario, necesidad y valor de cada uno.
Redacten 3 historias y registren la traza RF-CU-HU.
Marquen qué criterio INVEST todavía requiere mejora.

| *Producto de aula: backlog preliminar corregible, no definitivo.*

4.2 Criterios de aceptación

4.2

Cómo sabremos que la historia satisface la necesidad

Un criterio de aceptación describe una condición verificable que debe cumplirse para aceptar una historia de usuario.

**Debe ser
observable**

**Debe ser
comprensible para usuario
y equipo**

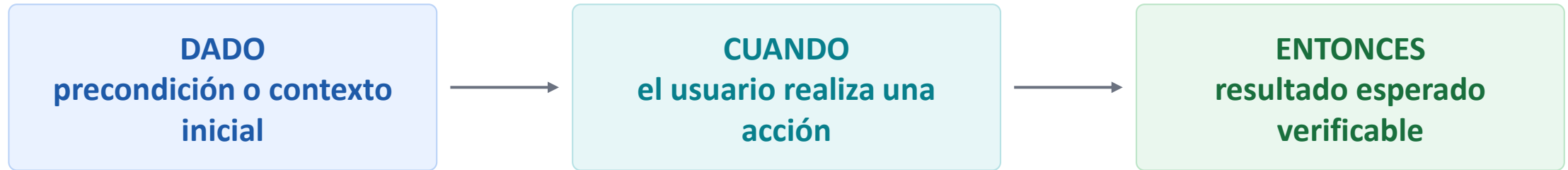
**Debe evitar
soluciones técnicas
prematuras**

| *No diga “crear tabla Paciente”. Diga qué comportamiento verificable debe observarse desde el uso real.*

Gherkin: Dado – Cuando – Entonces

4.2

Una forma clara de expresar escenarios de aceptación



Gherkin obliga a pasar de “parece claro” a “puede comprobarse en un escenario concreto”.

Use uno o más escenarios para cubrir flujo principal, alternos y excepciones relevantes.

Ejemplo aplicado al caso DIRESA

4.2

Historia de usuario y criterios de aceptación

HU-001: Como personal de admisión, quiero registrar al paciente con datos mínimos obligatorios, para evitar duplicidad y acelerar la derivación.

Escenario principal

Dado que el paciente presenta DNI válido
Cuando el personal registra DNI,
establecimiento y motivo de atención
Entonces el sistema guarda la atención inicial
y muestra confirmación con código único.

Escenario de excepción

Dado que el DNI ya existe con una atención
abierta
Cuando el personal intenta registrar una
nueva atención
Entonces el sistema advierte la duplicidad y
permite derivar desde la atención existente.

Revise si ambos escenarios son verificables sin imponer todavía la tecnología de implementación.

Definition of Done (DoD)

4.2

Acuerdo común de calidad para considerar terminado un incremento

La DoD no pertenece a una sola historia: expresa condiciones mínimas de calidad que el equipo debe cumplir de manera consistente.

**Criterios
Gherkin revisados**

**Trazabilidad
RF-CU-HU**

**Validación
con evidencia**

**RNF
considerados**

**Sin deuda
crítica**

Una historia “funciona” técnicamente, pero no está terminada si no cumple los acuerdos mínimos de calidad y validación.

Ejemplo de DoD del equipo: toda HU debe tener traza, criterios Gherkin, revisión entre pares y evidencia de validación del stakeholder correspondiente.

No confundir conceptos

4.2

Historia, criterio de aceptación, tarea y DoD cumplen funciones distintas

Historia de usuario

Necesidad y valor desde una persona o rol.

Criterio de aceptación

Condición observable para aceptar la historia.

Tarea técnica

Actividad del equipo para construir la solución.

Definition of Done

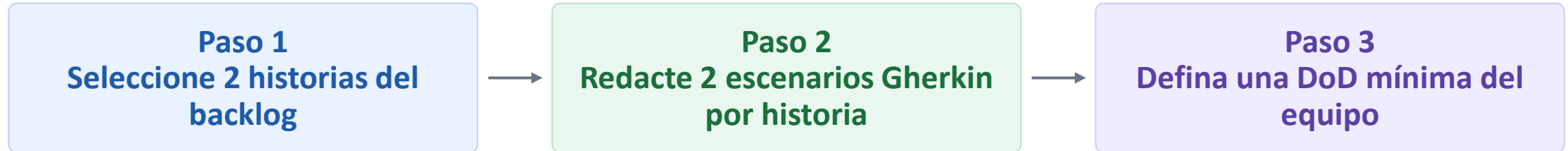
Acuerdo común de calidad para declarar terminado.

| *Error frecuente: convertir una tarea técnica en historia de usuario y perder la perspectiva del valor.*

Actividad guiada 2

DESARROLLO

Redactar criterios Gherkin y acordar DoD del equipo



Condición de calidad: al menos un escenario debe cubrir una condición alterna o de excepción relevante para el contexto real del proyecto.

- ¿Qué dato o condición puede fallar?
- ¿Qué usuario podría tener barreras de acceso?
- ¿Qué evidencia demostraría que la historia fue validada?

Cuestionando la herramienta

REFLEXIÓN

Las historias de usuario también pueden reproducir exclusiones

Riesgo 1

El Product Owner representa solo a la autoridad formal

Riesgo 2

El valor inmediato desplaza accesibilidad y continuidad

Riesgo 3

Los usuarios con baja voz institucional quedan fuera

Preguntas críticas: ¿quién no aparece en nuestro backlog? ¿qué historia sería prioritaria para un paciente rural, una persona adulta mayor o un usuario con baja alfabetización digital?

Una buena historia no solo captura valor de negocio; también hace visible el impacto social de la decisión de diseño.

Revisión entre pares y retroalimentación

CIERRE

Antes de cerrar, el backlog debe ser cuestionado

Intercambien 2 historias con otro equipo.
Evalúen INVEST y trazabilidad RF–CU–HU.
Revisen si los criterios Gherkin son verificables.
Identifiquen una exclusión o supuesto no declarado.

Registro mínimo de mejora

- Historia observada
- Problema detectado
- Evidencia o criterio usado
- Ajuste propuesto
- Responsable

La retroalimentación no busca “corregir por cumplir”; busca mejorar la capacidad del equipo para justificar decisiones de ingeniería.

Conclusiones cocreadas

CIERRE

Síntesis de la semana 7

1

**Una HU expresa necesidad,
usuario y valor.**

2

**INVEST ayuda a discutir
calidad y ambigüedad.**

3

**Gherkin vuelve verificable el
comportamiento.**

4

**La DoD protege acuerdos mínimos
de calidad.**

5

**El backlog debe visibilizar usuarios
con menor poder.**

Pregunta final: ¿qué historia de su backlog exige una justificación ética además de una justificación técnica?

Actividad asincrónica siguiente

CIERRE

Preparación para la semana 8

Para la siguiente clase, cada equipo debe llegar con su backlog corregido y listo para priorizar.

**Revisar
MoSCoW, WSJF y Valor vs.
Esfuerzo**

**Completar
Backlog y criterios Gherkin**

**Preparar
Discusión sobre alcance
financiable**

La semana 8 no se trata solo de ordenar funcionalidades: se trata de justificar qué se atiende, qué se posterga y con qué consecuencias.

Fuentes de consulta

Referencias para profundizar y sostener el trabajo académico

Sílabo del curso Ingeniería de Software CIIN1252P, UPN, 2026-2.

Diseño de sesión de clase – Tema 4: Historias de Usuario en Metodologías Ágiles.

IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Requirements engineering.

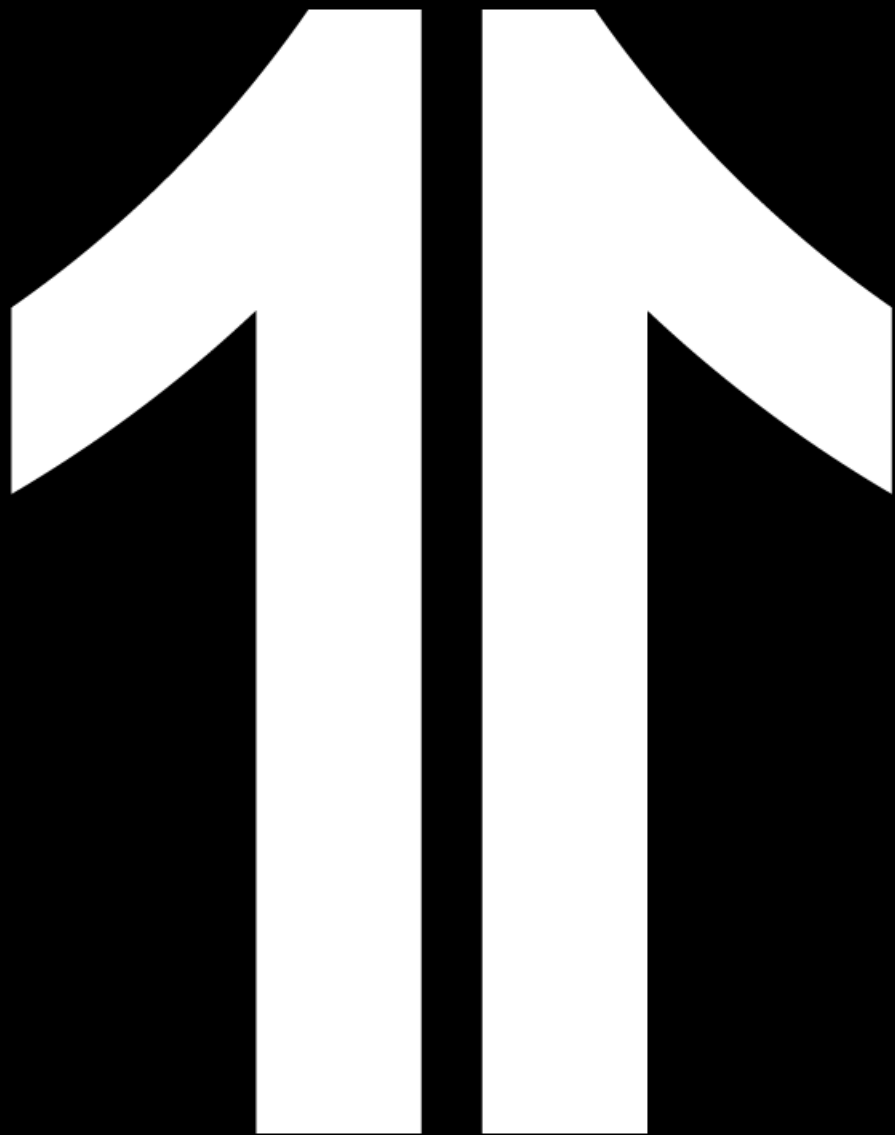
Pressman, R. S. (2021). Ingeniería de software. Un enfoque práctico. McGraw-Hill.

Agile Alliance. INVEST.

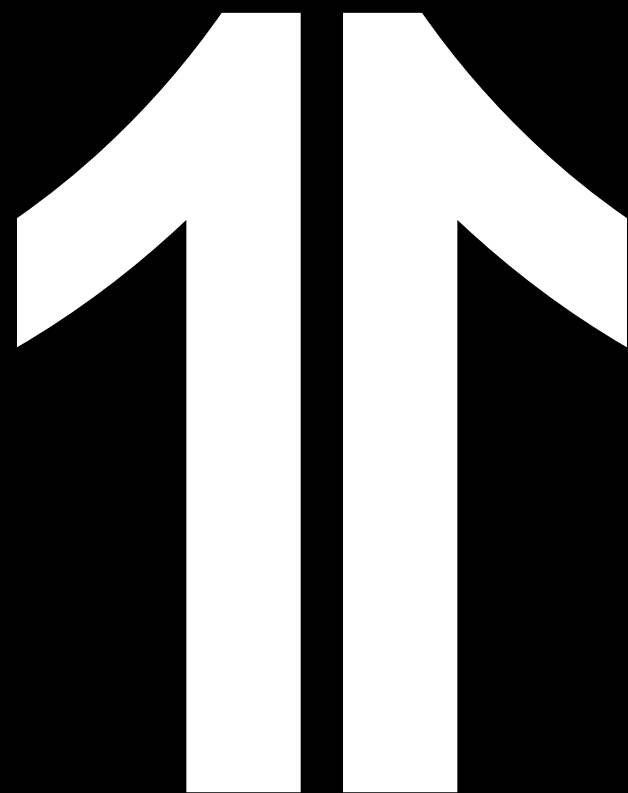
Cucumber. Gherkin Reference.

Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide.

Uso pedagógico: las fuentes deben servir para argumentar decisiones, no para copiar definiciones sin análisis del contexto.



GRACIAS



UPN

**UNIVERSIDAD
PRIVADA
DEL NORTE**